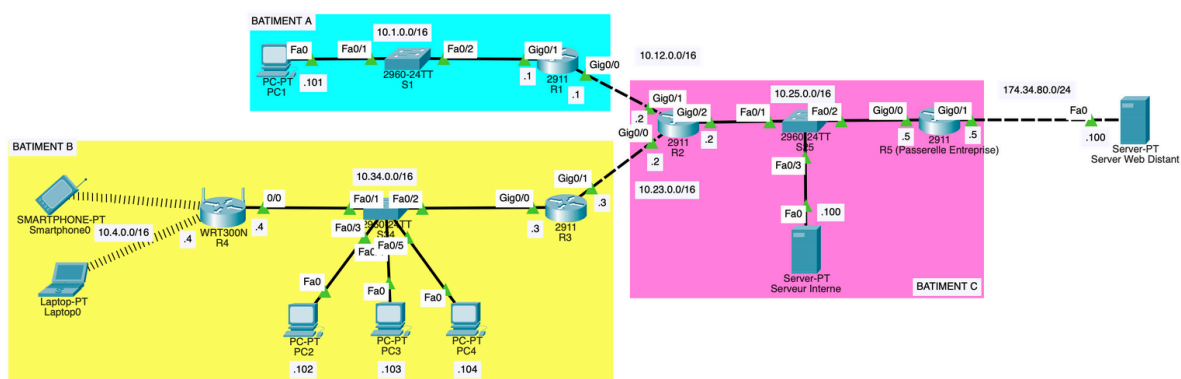


R301 - TP2 - Connor_Pinna

Introduction à la qualité de service (QoS)

Une introduction à la QoS sous Cisco Packet Tracer.



- Configurez tous les équipements avec les configurations IPv4 indiquées.
- Remarquez que les réseaux entre deux routeurs Rx et Ry sont 10.xy.0.0/16 avec $x < y$.
- Remarquez que toutes les interfaces des routeurs Rx ont leurs parties hôtes avec x.
- Le routeur R5 est la passerelle de l'entreprise.
- Le routeur R4 est un routeur Wifi, SSID R4, sécurité WPA2-PSK, il donne les adresses IPv4 sur 10.4.0.0/16 en tant que serveur DHCP (il fait du NAT par défaut).
- R1, R2, R3 et R5 font du routage dynamique OSPF.
- Ajoutez bien les étiquettes qui sont sur ce schéma dans votre schéma, nommez bien (hostname) les équipements comme sur ce schéma.
- Aide : pas oublier les passerelles par défaut.
- Aide : pas oublier d'activer les interfaces des routeurs (no shutdown).

- Testez que tous les équipements terminaux de l'entreprise accèdent aux serveurs interne et externe.
- Question de cours : Pourquoi le laptop0 peut pinguer le serveur Web distant alors que le serveur Web distant ne peut pas le pinguer ?

Parce que **Laptop0 est derrière R4**, qui fait du **NAT/PAT**.

(Remarquez que c'est vrai avec un routeur plus près comme R3 : laptop0 pingue R3, mais R3 ne pingue pas le laptop0)

Équipement	Interface	Vers	Adresse / Masque	Remarque
R1	Gi0/1	LAN A (S1)	10.1.0.1 /16	GW de PC1
	Gi0/0	→ R2	10.12.0.1 /16	PtP R1-R2
R2	Gi0/0	← R1	10.12.0.2 /16	PtP R1-R2
	Gi0/1	→ R3	10.23.0.2 /16	PtP R2-R3
	Gi0/2	LAN C (S5)	10.25.0.2 /16	Réseau serveurs
R3	Gi0/0	← R2	10.23.0.3 /16	PtP R2-R3
	Gi0/1	LAN B (SA)	10.34.0.3 /16	GW des PC2-4 & WAN de R4
R4 (WRT300N)	WAN	← R3 Gi0/1	10.34.0.4 /16	Passerelle 10.34.0.3
	LAN	Wi-Fi B	10.4.0.4 /16	DHCP+NAT, GW des clients Wi-Fi
R5 (Passerelle)	Gi0/0	LAN C (S5)	10.25.0.5 /16	GW du serveur interne
	Gi0/1	"Internet"	174.34.80.5 /24	Vers serveur web distant

Équipement	Interface	Réseau	Adresse / Masque	Passerelle
PC1 (Bât. A)	Fa0	10.1.0.0/16	10.1.0.101 /16	10.1.0.1
PC2 (Bât. B)	Fa0	10.34.0.0/16	10.34.0.102 /16	10.34.0.3

Équipement	Interface	Réseau	Adresse / Masque	Passerelle
PC3 (Bât. B)	Fa0	10.34.0.0/16	10.34.0.103 /16	10.34.0.3
PC4 (Bât. B)	Fa0	10.34.0.0/16	10.34.0.104 /16	10.34.0.3
Laptop0 / Smartphone (Wi-Fi R4)	WLAN	10.4.0.0/16	DHCP (10.4.0.x)	10.4.0.4
Serveur Interne	Fa0	10.25.0.0/16	10.25.0.100 /16	10.25.0.5
Serveur Web Distant	Fa0	174.34.80.0/24	174.34.80.100 /24	174.34.80.5

```

enable
conf t
hostname R1
no ip domain-lookup

! LAN A
interface gi0/1
ip address 10.1.0.1 255.255.0.0
no shutdown

! Vers R2
interface gi0/0
ip address 10.12.0.1 255.255.0.0
no shutdown

! OSPF
router ospf 1
router-id 1.1.1.1
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0
passive-interface gi0/1
end
wr

```

```

enable
conf t
hostname R2
no ip domain-lookup

! R1 <-> R2
interface gi0/0
 ip address 10.12.0.2 255.255.0.0
 no shutdown

! R2 <-> R3
interface gi0/1
 ip address 10.23.0.2 255.255.0.0
 no shutdown

! R2 <-> LAN Serveur Interne (via S5)
interface gi0/2
 ip address 10.25.0.2 255.255.0.0
 no shutdown

! OSPF (interfaces LAN en passive)
router ospf 1
 router-id 2.2.2.2
 network 10.12.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
 network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0
 passive-interface gi0/2
 no passive-interface g0/0
 no passive-interface g0/1
end

! QoS – marquer le trafic venant du Bâtiment A
access-list 1 permit 10.12.0.1
class-map match-all MATCHA
 match access-group 1
policy-map SETA
 class MATCHA
  set precedence 5

```

```
! Appliquer sur l'interface entrante depuis R1
interface gi0/0
  service-policy input SETA
end
wr
```

```
enable
conf t
hostname R3
no ip domain-lookup

! R3 <-> R2
interface gi0/0
  ip address 10.23.0.3 255.255.0.0
  no shutdown

! R3 <-> R4 (WRT300N) / ou switch B
interface gi0/1
  ip address 10.34.0.3 255.255.0.0
  no shutdown

router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  no passive-interface g0/0
  network 10.23.0.0 0.0.255.255 area 0
  network 10.34.0.0 0.0.255.255 area 0
  passive-interface g0/1
end
```

Config de R4

Ici on change le SSID (R4) et on met la technique de chiffrement WPA2-PSK (mot de passe)

SSID	R4		
2.4 GHz Channel	6 - 2.437GHz		
Coverage Range (meters)	250,00		
Authentication ☐ Disabled ☐ WEP WEP Key ☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK PSK Pass Phrase niconnor ☐ WPA ☐ WPA2			
RADIUS Server Settings			
IP Address			
Shared Secret			
Encryption Type	AES		

Ici on change l'ip et le masque

IP Configuration	
IPv4 Address	10.4.0.4
Subnet Mask	255.255.255.0

IP Configuration	
☐ DHCP ☒ Static ☐ PPPoE	
UserName	
Password	
IPv4 Address	10.34.0.4
Subnet Mask	255.255.0.0
Default Gateway	10.34.0.3
DNS Server	

Ici on change pour mettre en statique attention a bien mettre en /16

Internet Setup	
Internet Connection type	Static IP
	Internet IP Address: 10 . 34 . 0 . 4
	Subnet Mask: 255 . 255 . 0 . 0
	Default Gateway: 10 . 34 . 0 . 3
	DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0
	DNS 2 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0
	DNS 3 (Optional): 0 . 0 . 0 . 0

SMARTPHONE

Ici on change le SSID (R4) et on met le mot de passe

GLOBAL	Wireless0
Settings	Port Status ☒ On
Algorithm Settings	Bandwidth 300 Mbps
INTERFACE	MAC Address 0001.C7AE.2A66
Wireless0	SSID R4
3G/4G Cell1	Authentication
Bluetooth	☐ Disabled ☐ WEP WEP Key ☐ WPA-PSK ☒ WPA2-PSK PSK Pass Phrase niconnor ☐ WPA ☐ WPA2 User ID ☐ 802.1X Method: MD5 Password ☐ User Name ☐ Password
	Encryption Type AES
	IP Configuration
	☐ DHCP ☒ Static
	IPv4 Address 10.4.0.100
	Subnet Mask 255.255.255.0

Pareil avec le Laptop

```
enable
conf t
hostname R5
no ip domain-lookup

! Vers LAN serveurs (via S5)
interface gi0/0
 ip address 10.25.0.5 255.255.0.0
 no shutdown

! Vers "Internet" (réseau externe 174.34.80.0/24)
interface gi0/1
 ip address 174.34.80.5 255.255.255.0
 no shutdown

! OSPF (seulement côté 10.x)
router ospf 1
 router-id 5.5.5.5
 network 10.25.0.0 0.0.255.255 area 0

! QoS – réserver 20% de la BP aux paquets IPP=5
class-map match-all MATCH5
 match precedence 5
policy-map SETAPRIORITY20
 class MATCH5
  priority percent 20

! Appliquer sur la sortie vers Internet
interface gi0/1
 service-policy output SETAPRIORITY20
```



```
end  
wr
```

si problème ospf

```
clear ip ospf process
```

QoS pour privilégier la bande passante du bâtiment A

Nous allons privilégier dans les routeurs du bâtiment C la bande passante avec l'extérieur du bâtiment A par rapport à celle du bâtiment B.

Pour ce faire :

- Dans le routeur R2, marquez les paquets en provenance du bâtiment A et donnez leur une IPP de 5.
- Dans le routeur R5, réservez une bande passante de 20% pour ses paquets.
- Voir notamment les Mémos [QoS ACL](#) sur le moodle du cours.
- Aide routeur R2
 - Création du match (sélection des paquets / class-map) pour le bâtiment A

```
R2>en  
R2#conf t  
R2(config)#access-list 1 permit 10.12.0.1  
R2(config)#class-map match-all MATCHA  
R2(config-cmap)#match access-group 1
```

- Marquage de ces paquets (policy-map) avec une IPP de 5

```
R2(config)#policy-map SETA  
R2(config-pmap)#class MATCHA
```

```
R2(config-pmap-c)#set precedence ? (à vous de choisir la bonne)
```

- Application de cette policy-map à l'interface entrante sur R2 en provenance de R1 (service-policy)

```
R2#conf t
R2(config)#int gig 0/1
R2(config-if)#service-policy input SETA
```

- Aide routeur R5

- Création du match par rapport au niveau IPP de 5 (class-map)

```
R5>en
R5#conf t
R5(config)#class-map match-all MATCH5
R5(config-cmap)#match precedence 5
```

- Application d'une politique à 20% de la bande passante (policy-map) pour cette classe

```
R5(config)#policy-map SETAPRIORITY20
R5(config-pmap)#class MATCH5
R5(config-pmap-c)#priority percent ? (à vous de choisir le bon)
```

- Application de cette policy-map à l'interface sortante de R5 vers Internet (service-policy)

```
R5#conf t
R5(config)#int gig 0/1
R5(config-if)#service-policy output SETAPRIORITY20
```

- Vérifiez les configurations sur chaque routeur.

```
show policy-map [interface]
```

- Générez un peu de trafic puis regardez le traitement de QoS fait sur chaque interface

```
R2#show policy-map interface gig 0/1
R5#show policy-map interface gig 0/1
```

- Vérifiez le marquage des paquets avec le mode simulation.

```
show policy-map interface
IP Header:
Source IP: 10.1.0.101
Destination IP: 10.25.0.100
DSCP: EF (46)
```

Autre opération de QoS

- Réalisez une autre opération de QoS cette fois en "matchant" par rapport à un protocole réseau que vous souhaiteriez privilégier avec dscp.

